Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Motor de Exportación Oficial en Formatos PDF e Intercambio Word según Estándares SGC – Código EDT: 3.14 (Fase 3: Desarrollo Iterativo Core).

2. INTRODUCCIÓN

Aunque la plataforma SIGE digitaliza íntegramente la carga, persistencia y validación de los datos académicos, el entorno normativo de la Universidad Técnica de Ambato exige que los expedientes de acreditación puedan descargarse e imprimirse en los formatos estandarizados del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Estos formatos corresponden a las codificaciones institucionales oficiales `UTA-SGC-A-2-1-P7-T1` (Plan de Trabajo Docente) y `UTA-SGC-A-2-1-P7-T2` (Informe Semestral de Cumplimiento).

Para dar respuesta a esta exigencia regulatoria, se desarrolló en el backend de SIGE un motor de generación documental de alta fidelidad. Este componente transforma los registros relacionales de la base de datos en documentos PDF vectoriales idénticos a los formatos institucionales y en documentos de Microsoft Word (`.docx`), preservando tablas de doble entrada, cálculos de sumatorias, sellos de control y cajas de firma criptográfica compatibles con el software nacional FirmaEC.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Construir y verificar el motor de exportación documental multiplataforma en PDF y Word para los planes de trabajo e informes de cumplimiento en SIGE, garantizando fidelidad milimétrica frente a las plantillas oficiales del SGC de la UTA.

3.2. Objetivos Específicos

- Implementar el generador de PDF vectorial con paginación dinámica, repetición de encabezados de tabla (*table headers*) y marcas institucionales.
- Desarrollar el generador en formato Office Open XML (`.docx`) para permitir descargas editables en caso de auditorías requeridas.
- Integrar hipervínculos seguros con URLs prefirmadas de MinIO S3 en la columna de evidencias de los documentos exportados.

4. ALCANCE

4.1. Límites de Implementación (In-Scope)

- Generación de Planes de Trabajo (`P7-T1`) e Informes de Cumplimiento (`P7-T2`) desde cualquier estado aprobado o borrador.
- Inclusión automática de metadatos de emisión: fecha, hora de generación, identificador único de expediente y código de verificación.
- Descarga directa por streaming HTTP sin sobrecargar el almacenamiento en disco local del servidor.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Generación de formatos no académicos correspondientes a trámites de compras públicas o nómina docente.
- Conversión a formatos de maquetación libres como LaTeX por parte del usuario final (la salida al docente es exclusivamente PDF / Word).

5. DEFINICIONES

- **Fidelidad Tipográfica SGC:** Correspondencia visual exacta en márgenes, fuentes, anchos de columna y logotipos respecto a la plantilla física oficial.
- **PDF Vectorial (ISO 32000-1):** Formato de documento portátil que almacena texto y formas geométricas con calidad de renderizado independiente de la resolución.
- **Office Open XML (ISO/IEC 29500):** Formato comprimido basado en XML estándar para procesadores de texto Microsoft Word (`.docx`).
- **Streaming HTTP Documental:** Mecanismo de envío de bytes directos al cliente web con encabezados `Content-Type: application/pdf` y `Content-Disposition: attachment`.

6. RESPONSABILIDADES

- **Analista de Requisitos / UI-UX (Heidi Villavicencio):** Relevamiento y modelado de necesidades, especificaciones funcionales, diseño de interfaces de usuario y verificación de usabilidad.
- **Líder de Proyecto / Arquitecto de Software (Steeven Toala):** Arquitectura de software, gobierno técnico, cumplimiento metodológico del cronograma y control de calidad integral.
- **Desarrollador Backend / DBA (Nixon Hurtado):** Modelo de base de datos PostgreSQL, persistencia de datos, seguridad por roles y reglas lógicas de validación.

- **Desarrolladora Frontend / QA (Andrea Vásquez):** Implementación de componentes React, manejo de estado global, integración de APIs y ejecución de pruebas de aceptación.
- **Docente Evaluador / Tutor (Ing. Paulo Torres, Mg.):** Dirección académica, asesoría metodológica, revisión de suficiencia técnica y validación institucional de los entregables.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **ISO 32000-1 / PDF/A:** Estándar internacional para preservación y archivo digital de documentos electrónicos a largo plazo.
- **Manual de Gestión Documental y Archivo SGC UTA:** Requisitos para la estructura del encabezado, numeración y legalización de informes semestrales.
- **Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (Ecuador):** Validez jurídica de los documentos digitales descargados con certificados electrónicos.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

El servicio de exportación opera bajo las siguientes políticas:

1. **Generación Dinámica sin Almacenamiento Residual:** Los documentos se compilan en memoria RAM mediante flujos de datos (*Node.js Streams*) y se transmiten al cliente sin dejar archivos temporales huérfanos en disco.
2. **Protección contra Inyección de Texto:** Todos los campos provenientes de editores TipTap se desinfectan (*sanitize*) eliminando scripts HTML antes de la interpolación en el motor PDF.
3. **Preservación de Enlaces de Evidencias:** Los hipervínculos a los archivos de evidencia en MinIO S3 se configuran con expiración renovable para auditorías externas.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Estructura del Servicio Exportador (export.service.js)

El servicio backend utiliza `pdfmake` y fuentes vectoriales empotradas para producir el documento:

```
// backend/src/services/export.service.js
const PdfPrinter = require('pdfmake');

const fonts = {
  Roboto: {
    normal: 'fonts/Roboto-Regular.ttf',
    bold: 'fonts/Roboto-Medium.ttf',
    italics: 'fonts/Roboto-Italic.ttf'
  }
```

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	
	INFORME DE:.....	
	Unidad académica/ administrativa:	
	Fecha de elaboración:	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

UNIDAD ACADÉMICA / ADMINISTRATIVA: …

INFORME DE: …….

PERÍODO: …….

Figura 1: Previsualización del Informe de Cumplimiento Oficial Generado por el Motor de SIGE.

```
};

exports.generarPdfInforme = async (datosDocumento) => {
  const docDefinition = {
    pageSize: 'A4',
    pageMargins: [40, 60, 40, 60],
    header: (currentPage) => ({
      text: 'FACULTAD DE INGENIER A EN SISTEMAS, ELECTR NICA E INDUSTRIAL - UTA',
      alignment: 'center',
      fontSize: 8,
      margin: [0, 20, 0, 0]
    }),
    footer: (currentPage, pageCount) => ({
      text: `P gina ${currentPage} de ${pageCount} - Formato UTA-SGC-A-2-1-P7-T2`,
      alignment: 'center',
      fontSize: 8
    }),
    content: [
      { text: 'INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DOCENTE', style: 'header' },
      { text: `Docente: ${datosDocumento.docente}`, style: 'subheader' },
      { text: `Per odo Acad mico: ${datosDocumento.periodo}`, margin: [0, 0, 0, 10] },
      // Renderizado din mico de la matriz de 100% de ponderaci n
      renderMatrizPdf(datosDocumento.actividades)
    ]
  };

  const printer = new PdfPrinter(fonts);
  return printer.createPdfKitDocument(docDefinition);
};
```

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	
	INFORME DE:.....	
	Unidad académica/ administrativa:	
	Fecha de elaboración:	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

UNIDAD ACADÉMICA / ADMINISTRATIVA: …

INFORME DE: …….

PERÍODO: …….

Figura 2: Primera Página del Formato Oficial UTA-SGC-A-2-1-P7-T2 Renderizado en PDF.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Requisitos / UI-UX		09/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		09/10/2026
Revisado por:	Nixon Hurtado Desarrollador Backend / DBA	**[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]**	09/10/2026
Revisado por:	Andrea Vásquez Desarrolladora Frontend / QA	**[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]**	09/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Desarrollo del motor de exportación oficial en PDF y Word con ajuste milimétrico a formatos SGC P7-T1 y P7-T2.	Steeven Toala / Andrea Vásquez	09/10/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Comparativa de Fidelidad Visual entre Formato Original y Generado

Elemento del Formato	Especificación SGC UTA	Cumplimiento en Motor SIGE
Encabezado Institucional	Logo UTA escudo y código documental	Idéntico (imagen vectorial en cabecera)
Matriz de Actividades	Tabla con columnas fijas y total 100 %	Cumplido (cálculo aritmético exacto)
Espacio de Firmas	Bloques para Elaborado, Revisado y Aprobado	Cumplido (compatible con firma digital FirmaEC)
Paginación	Formato “Página X de Y”	Cumplido (cálculo dinámico en pie de página)

Tabla 1: Matriz de Verificación de Requisitos de Formato Oficial en el Motor Exportador.